Examen del Tema 2

Funciones: Definición

Conjuntos, Relaciones, Dominio, Rango y Tipos de Función

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y justifica tus clasificaciones.
3. Recuerda: una relación es función si *cada* elemento del dominio tiene *una sola* imagen.
4. Distingue siempre dominio, codominio y rango.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Repaso de Conjuntos (15 puntos)

1. **(5 pts)** Escribe por extensión:

$$a)\ A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \text{ es divisor de } 36\} \qquad b)\ B = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -4 < x \leq 3\}$$

2. **(5 pts)** Escribe por comprensión (dos formas distintas en el inciso a):

$$a)\ C = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16\} \qquad b)\ D = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$$

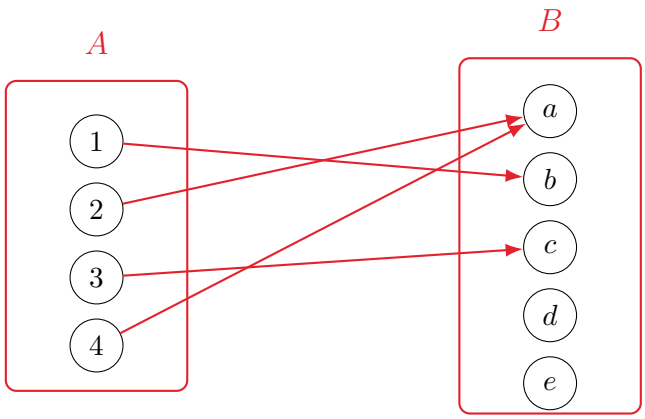
3. **(5 pts)** Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{1, 2\}$. Escribe $A \times B$, $B \times A$ y calcula $|A \times B|$ y $|A \times A|$.

2. Relaciones y Funciones (20 puntos)

1. **(5 pts)** Determina si cada relación es una función. Justifica:
   a) $R_1 = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5)\}$ de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{1,2,3,4,5\}$.
   b) $R_2 = \{(1,a), (2,a), (3,b), (1,c)\}$ de $A = \{1,2,3\}$ en $B = \{a,b,c\}$.
   c) $R_3 = \{(0,1), (1,2), (2,3)\}$ de $A = \{0,1,2\}$ en $B = \{1,2,3\}$.
2. **(5 pts)** Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-4, -1, 2, 5, 8\}$, la relación f de A en B está definida por $y = 3x - 4$. Realiza el diagrama tabular y determina Dom f, Cod f y Rgo f. ¿Es función?
3. **(5 pts)** ¿Es función la relación $R = \{(2,1), (3,2), (4,3), (2,5)\}$ de $\{2,3,4\}$ en $\{1,2,3,5\}$? Justifica tu respuesta.
4. **(5 pts)** Sean $A = \{1,2,3,4\}$ y $B = \{2,4,6,8\}$, y la relación R de A en B definida por $y = 2x$. Escribe R como conjunto de pares ordenados y determina si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

3. Formas de Representar una Función (20 puntos)

1. **(6 pts)** Dada $f(x) = -2x + 5$ con dominio $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$:
   a) Construye el diagrama tabular.
   b) Escribe el conjunto de pares ordenados.
   c) Calcula el rango.
2. **(6 pts)** La función g tiene dominio $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ y regla $g(x) = x^2 + 1$. Escribe sus pares ordenados, calcula el rango e indica si es inyectiva.
3. **(8 pts)** Para la función representada en el diagrama sagital, determina Dom, Cod, Rgo, escribe el conjunto de pares ordenados y clasifícala.



4. Tipos de Función: Inyectiva, Sobreyectiva y Biyectiva (25 puntos)

1. **(6 pts)** La función $f : \{1,2,3,4\} \to \{1,4,7,10\}$ está dada por $f(x) = 3x - 2$. Clasifícala (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva). Justifica con el rango.
2. **(6 pts)** La función $f = \{(1,a), (2,b), (3,b), (4,c)\}$ va de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c\}$. Clasifícala y justifica.
3. **(6 pts)** La función $f : \{-2, -1,0,1,2\} \to \{0,1,4\}$ está dada por $f(x) = x^2$. Clasifícala y justifica con el rango.
4. **(7 pts)** Diseña y escribe:
   a) una función **inyectiva pero no sobreyectiva** de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c,d,e\}$;
   b) una función **biyectiva** de $A = \{1,2,3,4\}$ en $C = \{p,q,r,s\}$.

5. Ejercicios Integradores (20 puntos)

1. **(10 pts)** Dados $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 5, 7\}$ y la relación f de A en B definida por $y = 2x - 3$:

   a) Realiza el diagrama tabular y escribe los pares ordenados.

   b) Determina Dom f, Cod f y Rgo f.

   c) Clasifica la función (inyectiva, sobreyectiva o biyectiva). Justifica.

2. **(10 pts)** Dados $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{-6, -3, 0, 3, 6\}$ y la relación f de A en B definida por $y = -3x + 6$:

   a) Realiza el diagrama tabular.

   b) Determina Dom f, Cod f y Rgo f.

   c) Clasifica la función. Justifica.

6. Clave de Respuestas

Sección 1: Repaso de Conjuntos

1. a) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ b) $B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

2. a) $C = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, x = \pm 2^k,\ k = 0, 1, 2, 3, 4\}$ (o también $C = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, |x|$ es potencia de 2 y $|x| \leq 16\}$)
b) $D = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x = 5k,\ 1 \leq k \leq 7\}$

3. $A \times B = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2), (d,1), (d,2)\}$; $B \times A = \{(1,a), (1,b), (1,c), (1,d), (2,a), (2,b), (2$

$$|A \times B| = 4 \cdot 2 = 8, \qquad |A \times A| = 4 \cdot 4 = 16.$$

Sección 2: Relaciones y Funciones

1. a) **Sí** es función: cada elemento de A tiene una única imagen. b) **No** es función: el 1 se relaciona con a y con c. c) **Sí** es función.

2. $f(1) = -1$, $f(2) = 2$, $f(3) = 5$, $f(4) = 8$. **Sí es función** (cada x tiene una única imagen).

$$\text{Dom } f = \{1,2,3,4\}, \quad \text{Cod } f = \{-4, -1,2,5,8\}, \quad \text{Rgo } f = \{-1,2,5,8\}.$$

3. **No es función**: el elemento 2 se relaciona con 1 y con 5 (dos imágenes distintas).

4. $R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$. Como cada elemento de A tiene una única imagen, **sí es función**. Además:

$$\text{Rgo } R = \{2,4,6,8\} = B \Rightarrow \text{sobreyectiva}, \qquad \text{imágenes todas distintas} \Rightarrow \text{inyectiva}.$$

Por lo tanto es **biyectiva**.

Sección 3: Formas de Representar una Función

1. a) $f(-1) = 7$, $f(0) = 5$, $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = -1$:

x	-1	0	1	2	3
$f(x) = -2x + 5$	7	5	3	1	-1

b) $\{(-1,7), (0,5), (1,3), (2,1), (3,-1)\}$ c) Rgo $f = \{7, 5, 3, 1, -1\}$.

2. $g(-2) = 5$, $g(-1) = 2$, $g(0) = 1$, $g(1) = 2$, $g(2) = 5$. Pares: $\{(-2,5), (-1,2), (0,1), (1,2), (2,5)\}$. Rgo $g = \{1, 2, 5\}$. **No es inyectiva**: -2 y 2 comparten imagen 5 (también -1 y 1 comparten 2).

3. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; Cod $f = \{a,b,c,d,e\}$; Rgo $f = \{a,b,c\}$. Pares ordenados: $f = \{(1,b), (2,a), (3,c), (4,a$ **No es inyectiva** (2 y 4 comparten imagen a); **no es sobreyectiva** (d y e no son imagen). Solo es función.

Sección 4: Tipos de Función

1. $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 7$, $f(4) = 10$; Rgo $f = \{1,4,7,10\}$ = codominio. Imágenes todas distintas (inyectiva) y todos los elementos del codominio son imagen (sobreyectiva) $\Rightarrow$ **biyectiva**.

2. Rgo $f = \{a,b,c\} = B \Rightarrow$ **sobreyectiva**. Pero 2 y 3 comparten imagen $b \Rightarrow$ **no inyectiva**. Clasificación: sobreyectiva (no inyectiva).

3. $f(-2) = 4$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 4$; Rgo $f = \{0,1,4\}$ = codominio $\Rightarrow$ **sobreyectiva**. Sin embargo, -2 y 2 comparten imagen 4 (y -1, 1 comparten 1) $\Rightarrow$ **no inyectiva**. Clasificación: sobreyectiva.

4. Ejemplos válidos:

   a) $f = \{(1,a), (2,b), (3,c), (4,d)\}$: imágenes distintas (inyectiva); $e \in B$ no es imagen (Rgo $= \{a,b,c,d\} \neq B$) $\Rightarrow$ no sobreyectiva.

   b) $g = \{(1,p), (2,q), (3,r), (4,s)\}$: imágenes distintas y Rgo $= \{p,q,r,s\} = C \Rightarrow$ biyectiva.

Sección 5: Ejercicios Integradores

1. a) $f(1) = -1$, $f(2) = 1$, $f(3) = 3$, $f(4) = 5$, $f(5) = 7$.

x	1	2	3	4	5
$f(x) = 2x - 3$	-1	1	3	5	7

Pares: $\{(1,-1),(2,1),(3,3),(4,5),(5,7)\}$.
b) Dom $f = \{1,2,3,4,5\}$, Cod $f = \{-1,0,1,2,3,5,7\}$, Rgo $f = \{-1,1,3,5,7\}$.
c) **Inyectiva** (imágenes todas distintas) pero **no sobreyectiva** (0 y 2 no son imagen). Clasificación: inyectiva.

2. a) $f(0) = 6$, $f(1) = 3$, $f(2) = 0$, $f(3) = -3$, $f(4) = -6$:

x	0	1	2	3	4
$f(x) = -3x + 6$	6	3	0	-3	-6

b) Dom $f = \{0,1,2,3,4\}$, Cod $f = \{-6,-3,0,3,6\}$, Rgo $f = \{-6,-3,0,3,6\}$.
c) Rgo f = Cod f (sobreyectiva) e imágenes todas distintas (inyectiva) $\Rightarrow$ **biyectiva**.